LKPD Pemrograman C Dasar

Informatika | Kelas X | Fase E | Semester 1 | Tahun Ajaran 2026/2027

Nama Pasangan		**Kelas**	
Driver / Navigator		**Tanggal**	

Petunjuk Umum

1. Kerjakan berpasangan dengan **pair programming**: **driver** mengetik kode, **navigator** membaca, memeriksa, dan mencatat. Bertukar peran setiap 10 menit.
2. **Prediksi dulu, jalankan kemudian**. Tulis perkiraan hasilmu sebelum menjalankan program.
3. Error itu wajar! Baca pesan error dengan teliti, mulai dari baris yang ditunjuk.
4. Bila komputer tidak tersedia, tulis kode pada LKPD dan telusuri hasilnya di kertas (desk-checking).
5. Simpan setiap program dengan nama berkas yang jelas (misalnya lkpd1_data.c).

Alur Kerja

Langkah	Yang dilakukan
1. Tulis	Ketik kode sumber di editor (berkas .c)
2. Kompilasi	Kompiler memeriksa kode dan membuat program (gcc nama.c -o nama)
3. Jalankan	Jalankan program dan amati keluarannya
4. Uji dan perbaiki	Bandingkan hasil dengan harapan; perbaiki bila ada kesalahan

Tujuan: setelah mengerjakan LKPD ini, kamu mampu menulis, menjalankan, dan memperbaiki program C yang memakai variabel, input-output, operator, percabangan, dan perulangan.

LKPD 1: Struktur, Variabel, dan Input-Output

Pertemuan 1 | Waktu: 35 menit

Kegiatan 1: Lengkapi Struktur Program

Isi bagian yang kosong (____) agar program menampilkan sapaan.

```
#include <____>

int ____() {
    printf("Halo, nama saya _______________\n");
    ____ 0;
}
```

Kegiatan 2: Berburu Error (Error Hunt)

Program berikut memiliki **3 kesalahan**. Temukan, lalu tulis perbaikannya.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    printf("Belajar C")
    Printf("Seru sekali!\n");
    retrun 0;
}
```

Baris	Kesalahan	Perbaikan

Kegiatan 3: Tipe Data dan Format

Tentukan tipe data (int, float, atau char) dan format pada printf (%d, %f, atau %c).

Data	Tipe data	Format
Banyak siswa: 32		
IPK: 3.75		
Predikat: 'A'		
Suhu badan: 36.6		

Kegiatan 4: Program Umur

Tulislah program C yang meminta pengguna memasukkan **tahun lahir**, lalu menampilkan perkiraan umurnya pada tahun 2026. Contoh: masukan 2010, keluaran "Umurmu sekitar 16 tahun".

Hasil uji (jalankan programmu): masukan 2009, keluaran: .....

Kesalahan yang kutemui dan cara memperbaikinya:
.....

Tantangan: Buat program "kartu nama": meminta **umur** (int) dan **tinggi badan** (float) pengguna, lalu menampilkannya dalam format rapi seperti pada data.c.

LKPD 2: Operator dan Ekspresi

Pertemuan 2 | Waktu: 40 menit

Kegiatan 1: Tebak Output

Prediksi hasil setiap ekspresi, lalu jalankan program untuk memeriksa. Tulis hasil sebenarnya pada kolom kanan.

No	Pernyataan printf	Prediksiku	Hasil nyata
1	printf("%d", 7 / 2);		
2	printf("%d", 7 % 2);		
3	printf("%.1f", 7 / 2.0);		
4	printf("%d", 2 + 3 * 4);		
5	printf("%d", (2 + 3) * 4);		
6	printf("%d", 17 % 5);		
7	printf("%d", 10 / 4 * 2);		

Pertanyaan: mengapa 7 / 2 menghasilkan 3, bukan 3.5?

.....

Kegiatan 2: Konversi Suhu

Rumus: F = C x 9 / 5 + 32. Lengkapi program agar membaca suhu Celsius dan menampilkan Fahrenheit.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    ____ c, f;
    printf("Suhu dalam Celsius: ");
    scanf("%f", ____);
    f = _______________;
    printf("%.1f C = %.1f F\n", c, f);
    return 0;
}
```

Uji: masukan 100, keluaran seharusnya 212.0 F. Hasil programku: ..... Masukan 0, hasil: .....

Kegiatan 3: Luas dan Keliling Lingkaran

Tulislah program yang membaca **jari-jari** (float), lalu menampilkan **luas** dan **keliling** lingkaran dengan 2 angka di belakang koma. Gunakan PI = 3.14159 (boleh dengan #define PI 3.14159 di atas main).

Uji	Hasil yang diharapkan	Hasil programku
r = 7	Luas 153.94 ; Keliling 43.98	
r = 10	Luas 314.16 ; Keliling 62.83	

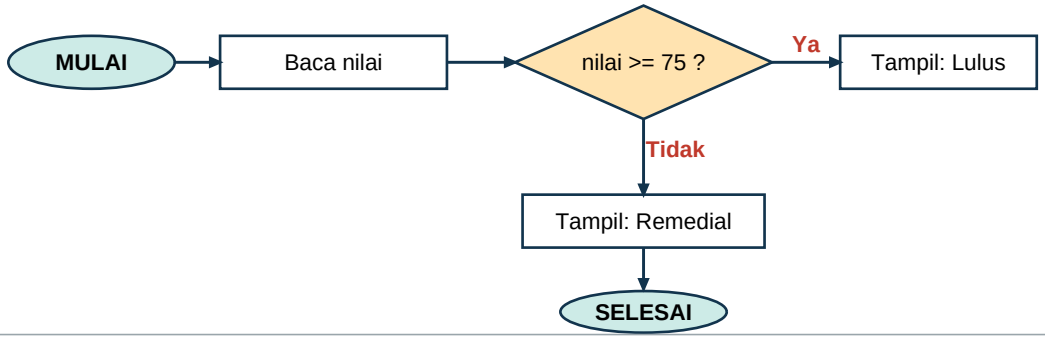
Tantangan: Buat program yang membaca jumlah **detik** (int) lalu mengubahnya menjadi jam, menit, dan detik. Petunjuk: gunakan operator / dan %. Uji: 3725 detik harus menghasilkan 1 jam 2 menit 5 detik.

LKPD 3: Percabangan

Pertemuan 3 | Waktu: 40 menit

Kegiatan 1: Dari Flowchart ke Kode

Terjemahkan flowchart kelulusan berikut menjadi program C (nilai minimal lulus 75).



Kegiatan 2: Predikat Nilai

Aturan: nilai >= 90 predikat A; >= 80 predikat B; >= 70 predikat C; selain itu D. Tulis bagian percabangannya (if - else if - else) pada kotak, lalu uji.

Uji nilai	Harapan	Hasil programku
95	A	
80	B	
70	C	
69	D	

Kegiatan 3: Ganjil atau Genap

Lengkapi program berikut (petunjuk: bilangan genap habis dibagi 2). Hati-hati, bedakan **=** dan **==**.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    printf("Masukkan bilangan: ");
    scanf("%d", &n);
    if (n ____ 2 ____ 0) {
        printf("Genap\n");
    } ____ {
        printf("Ganjil\n");
    }
    return 0;
}
```

Kegiatan 4: Menu Kantin dengan switch

Lengkapi program menu: 1 = Nasi goreng Rp12000, 2 = Mi ayam Rp10000, 3 = Es teh Rp3000.

```
    int pilihan;
    printf("Pilih menu (1-3): ");
    scanf("%d", &pilihan);

    switch (pilihan) {
        case 1: printf("Rp12000\n"); ______;
        case __: printf("Rp10000\n"); ______;
        case __: printf("______\n");  ______;
        ______: printf("Menu tidak ada\n");
    }
```

Apa yang terjadi bila **break** dihapus dari case 1 dan pilihannya 1?

.....

Tantangan: Program kasir: baca total belanja (int). Jika total >= 100000, beri diskon 10% dan tampilkan total bayar; jika tidak, tampilkan total apa adanya. Uji dengan 150000 (harapan 135000), 100000, dan 99000.

LKPD 4: Perulangan

Pertemuan 4 | Waktu: 35 menit

Kegiatan 1: Menelusuri Perulangan (Tracing)

Telusuri program berikut dan isi tabel nilai variabel pada setiap putaran.

```
int i, total = 0;
for (i = 1; i <= 4; i++) {
    total = total + i * i;
}
printf("%d", total);
```

Putaran	i	i * i	total setelah putaran
Awal	-	-	0
1			
2			
3			
4			

Keluaran program: ..... Fungsi program ini: .....

Kegiatan 2: Tabel Perkalian

Lengkapi program yang mencetak tabel perkalian 7 dari 1 sampai 10 (contoh baris: 7 x 3 = 21).

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i, n = 7;
    for (i = __; i <= __; i____) {
        printf("%d x %d = %d\n", n, i, ________);
    }
    return 0;
}
```

Kegiatan 3: Jumlah 1 sampai n

Tulislah program yang membaca n lalu menampilkan jumlah 1 + 2 + ... + n. Uji: n = 10 menghasilkan 55; n = 100 menghasilkan 5050.

Hasil ujiku: n = 10 -> ..... n = 100 -> .....

Kegiatan 4: Perulangan while dengan Penanda

Perhatikan program **whileloop.c** (membaca angka sampai 0, lalu menampilkan total). Jalankan dengan masukan **5 10 0** dan **3 -3 8 0**.

```
scanf("%d", &x);
while (x != 0) {
    total += x;
    scanf("%d", &x);
}
```

Pertanyaan	Jawabanku
Keluaran untuk masukan 5 10 0	
Keluaran untuk masukan 3 -3 8 0	
Mengapa scanf kedua harus berada di dalam while?	
Kapan lebih tepat memakai for, kapan while?	

Tantangan (perulangan bertingkat): Cetak pola segitiga bintang berikut dengan dua perulangan (for di dalam for). Petunjuk: perulangan luar mengatur baris, perulangan dalam mencetak bintang sebanyak nomor baris.

```
*
**
***
****
```

LKPD 5: Proyek Pengolah Nilai Kelas

Pertemuan 5 | Waktu: 50 menit | Berpasangan

Pertanyaan mendasar: Bagaimana membuat program yang mengolah nilai satu kelas secara otomatis?
Spesifikasi program: (1) membaca banyak siswa n; (2) membaca nilai tiap siswa (perulangan); (3) menghitung rata-rata kelas (desimal 2 angka); (4) menghitung banyak siswa lulus (nilai >= 75) dan remedial; (5) menampilkan hasil dengan rapi.

A. Rancangan

Input (data masuk)	Proses (yang dihitung)	Output (yang ditampilkan)

Pseudocode atau flowchart (tulis langkah-langkah programmu):

B. Tabel Kasus Uji

Jalankan programmu dan isi kolom hasil. Tambahkan 2 kasus ujimu sendiri.

Kasu	Masukan	Harapan	Hasil programku
1	n=3; 80 70 90	Rata-rata 80.00; lulus 2; remedial 1	
2	n=1; 75	Rata-rata 75.00; lulus 1; remedial 0	
3	n=2; 74 76	Rata-rata 75.00; lulus 1; remedial 1	
4			
5			

C. Catatan Debugging

Error / bug yang ditemukan	Penyebab	Cara memperbaiki

D. Daftar Periksa Kualitas Kode

Kriteria	Sudah
Program dapat dikompilasi tanpa error	[ ]
Hasil benar untuk semua kasus uji	[ ]
Indentasi rapi dan nama variabel bermakna	[ ]
Ada komentar pada bagian penting	[ ]
Kedua anggota ikut mengetik dan memeriksa (bergantian)	[ ]

E. Refleksi Individu

1. Error yang paling sering kutemui: .....

2. Cara yang paling membantu saat memperbaiki error: .....

3. Konsep yang paling kupahami: ..... dan yang masih sulit: .....

4. Program lain yang ingin kubuat: .....

Penilaian diri (1 = perlu belajar lagi, 4 = sangat paham)

Aku mampu ...	1	2	3	4
Menulis, mengompilasi, dan menjalankan program C				
Memakai variabel, tipe data, dan input-output				
Memakai operator dan percabangan				
Memakai perulangan dan menelusuri program				
Menemukan dan memperbaiki error				